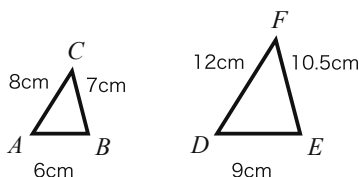


ポイント 三角形の相似条件

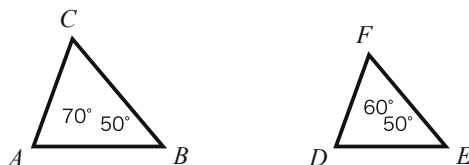
- ① 3組の辺の比 3組の辺の比がすべて等しい。
- ② 2組の辺の比と間の角 2組の辺の比が等しく、その間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 2組の角 2組の角がそれぞれ等しい。

1 相似なら $\sim$ で表して相似条件も答えなさい。相似といえなければ「相似とはいえない」と答えなさい。

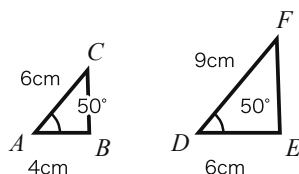
相似条件を選ぶ

(1) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

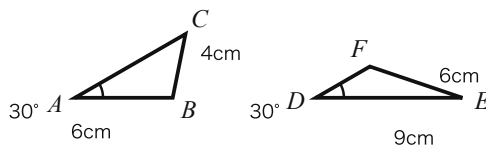
答え

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

(3) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

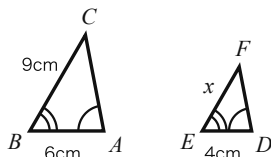
(4) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

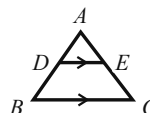
2 相似な三角形を見つけて、次の問いに答えなさい。

相似な三角形を見つけて長さを求める

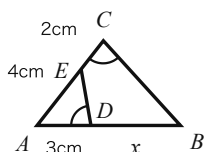
(1) 同じしるしの角が等しいとき、EF の長さは？



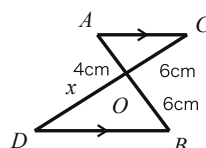
答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 $\triangle ADE$ と相似な三角形は？

答え

(3) $\angle ADE = \angle ACB$ のとき、DB の長さは？

答え

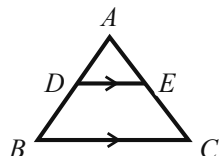
(4) $AC \parallel DB$ のとき、OD の長さは？

答え

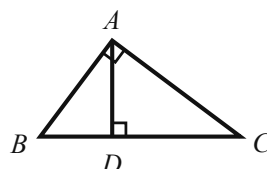
3 次のことを証明しなさい。三角形の相似条件を使います。

証明 (三角形の相似)

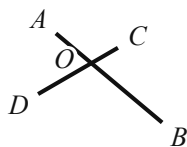
(1) $\triangle ABC$ の辺 AB 、 AC 上に、点 D 、 E を $DE \parallel BC$ となるようにとります。

〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 

(2) $\angle A = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で、頂点 A から辺 BC に垂線 AD をひきます。

〔仮定〕 $\angle BAC = 90^\circ$ 、 $AD \perp BC$ 〔結論〕 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ 

(3) 線分 AB と CD が点 O で交わっています。

〔仮定〕 $OA = 3\text{cm}$ 、 $OB = 6\text{cm}$ 、 $OC = 2\text{cm}$ 、 $OD = 4\text{cm}$ 〔結論〕 $\triangle OAC \sim \triangle OBD$ 

(4) $\triangle ABC$ の辺 AC 上に、点 D を $\angle ABD = \angle ACB$ となるようにとります。

〔仮定〕 $\angle ABD = \angle ACB$ 〔結論〕 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 